HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA GIA ĐÌNH

Sinh viên thực hiện: Phạm Nhật Anh

Mã số sinh viên: 20214987

Giáo viên hướng dẫn: GVC. Nguyễn Hồng Phương

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung trình bày

1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Phân tích yêu cầu
4. Thiết kế và triển khai hệ thống
5. Giải pháp và đóng góp nổi bật
6. Kết luận và hướng phát triển

1. Đặt vấn đề

1. Đặt vấn đề



- Mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, đặc biệt sau đại dịch COVID-19.
- Theo Google & Bain (E-conomy SEA 2024) hơn 94% người Việt có truy cập Internet đã từng mua sắm trực tuyến
- Các nền tảng thương mại điện tử lớn có chi phí cao, không phù hợp với hộ kinh doanh nhỏ.
- Việc quản lý bán hàng thủ công gây mất thời gian và dễ sai sót.

2. Mục tiêu của đề tài

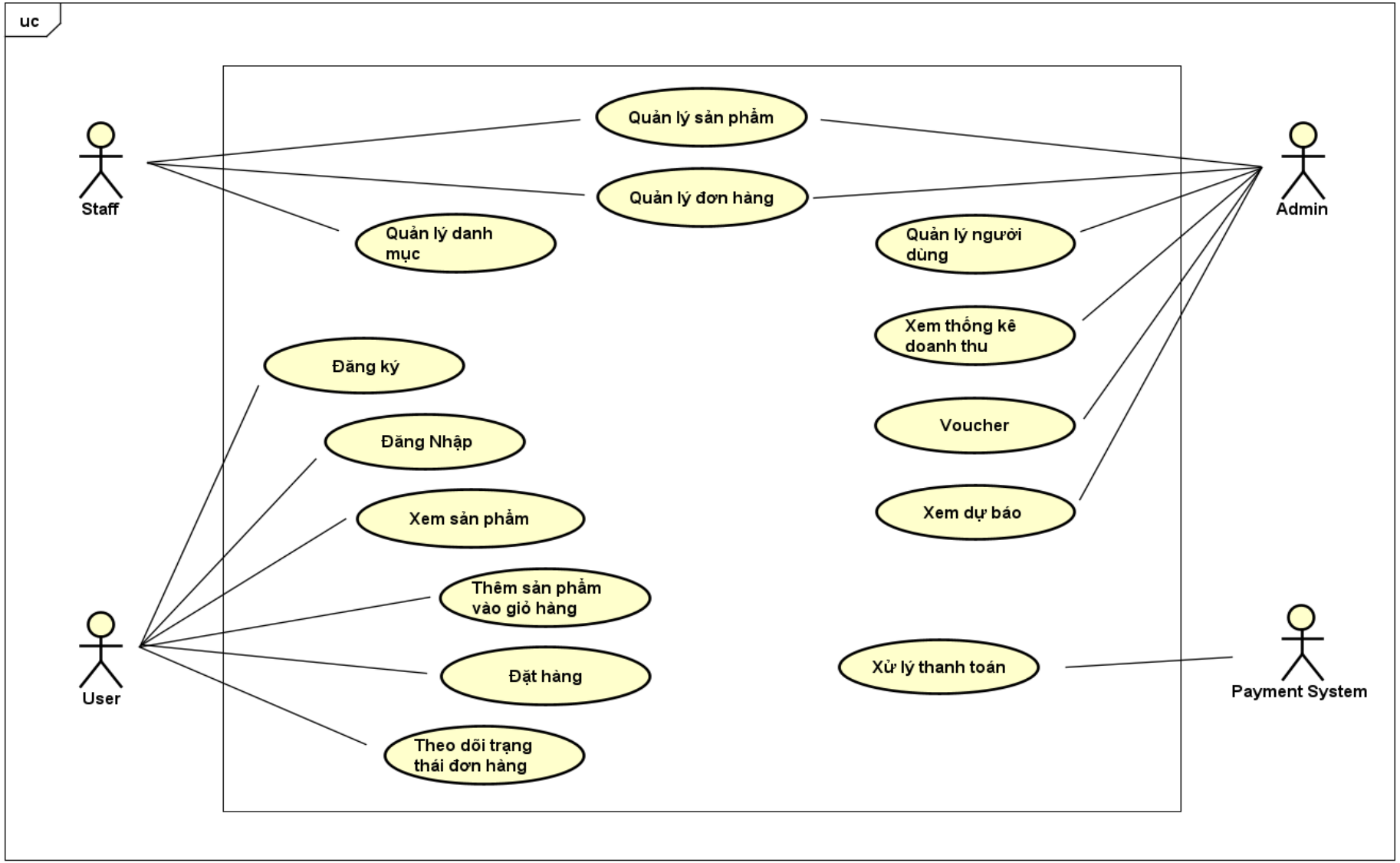
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Hệ thống website bán hàng trực tuyến của gia đình ra đời nhằm phục vụ:

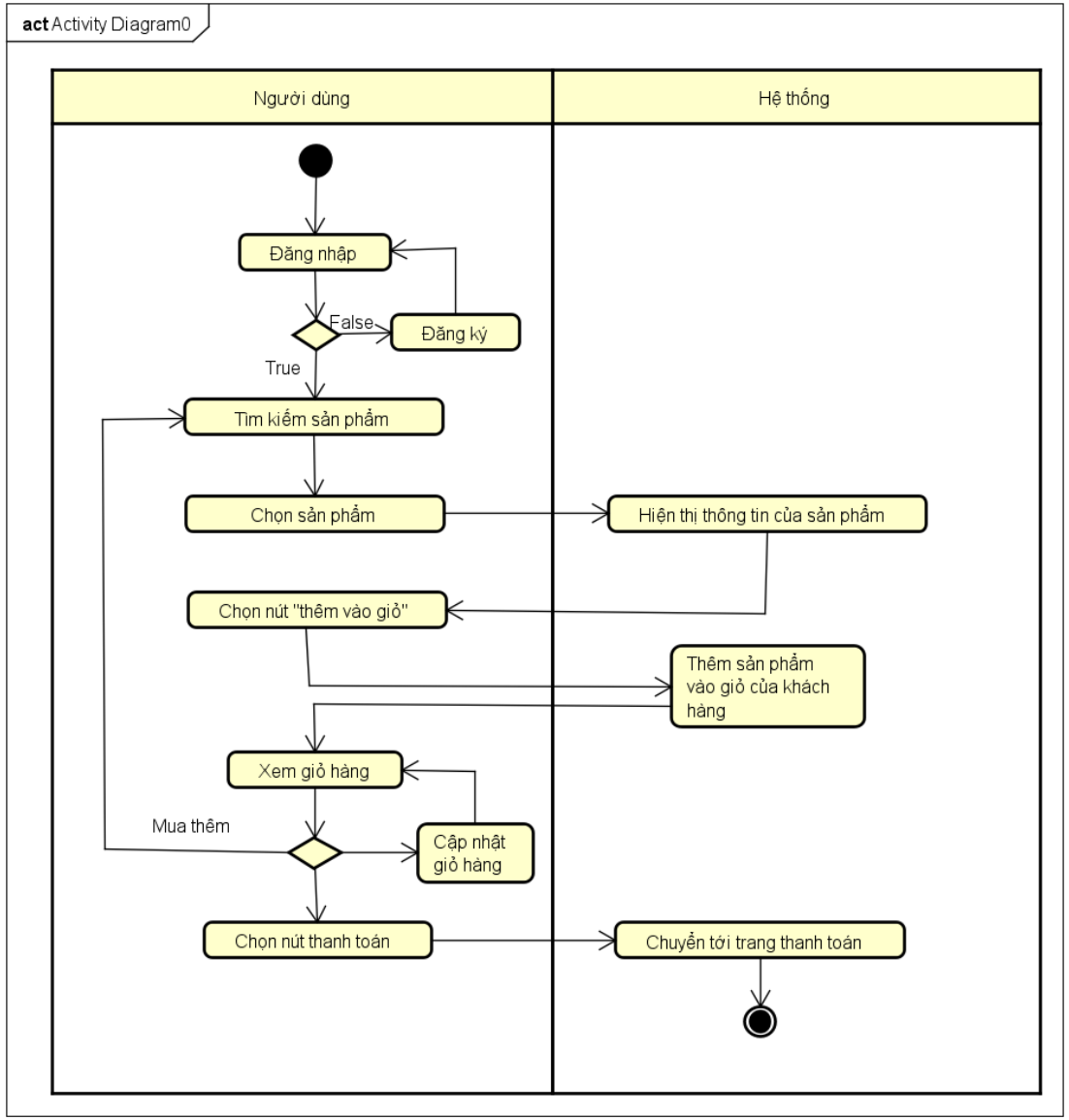
- Hỗ trợ gia đình, các hộ kinh doanh nhỏ quản lý và kinh doanh sản phẩm một cách hiệu quả.
- Cung cấp các chức năng cơ bản và cần thiết như: quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, quản lý đơn đặt hàng….
- Hỗ trợ người bán quản lý tồn kho, doanh thu, giúp giảm sai sót và tiết kiệm thời gian.

3. Phân tích yêu cầu

BIỂU ĐỒ USECASE TỔNG QUAN



QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ MUA SẮM CỦA KHÁCH HÀNG

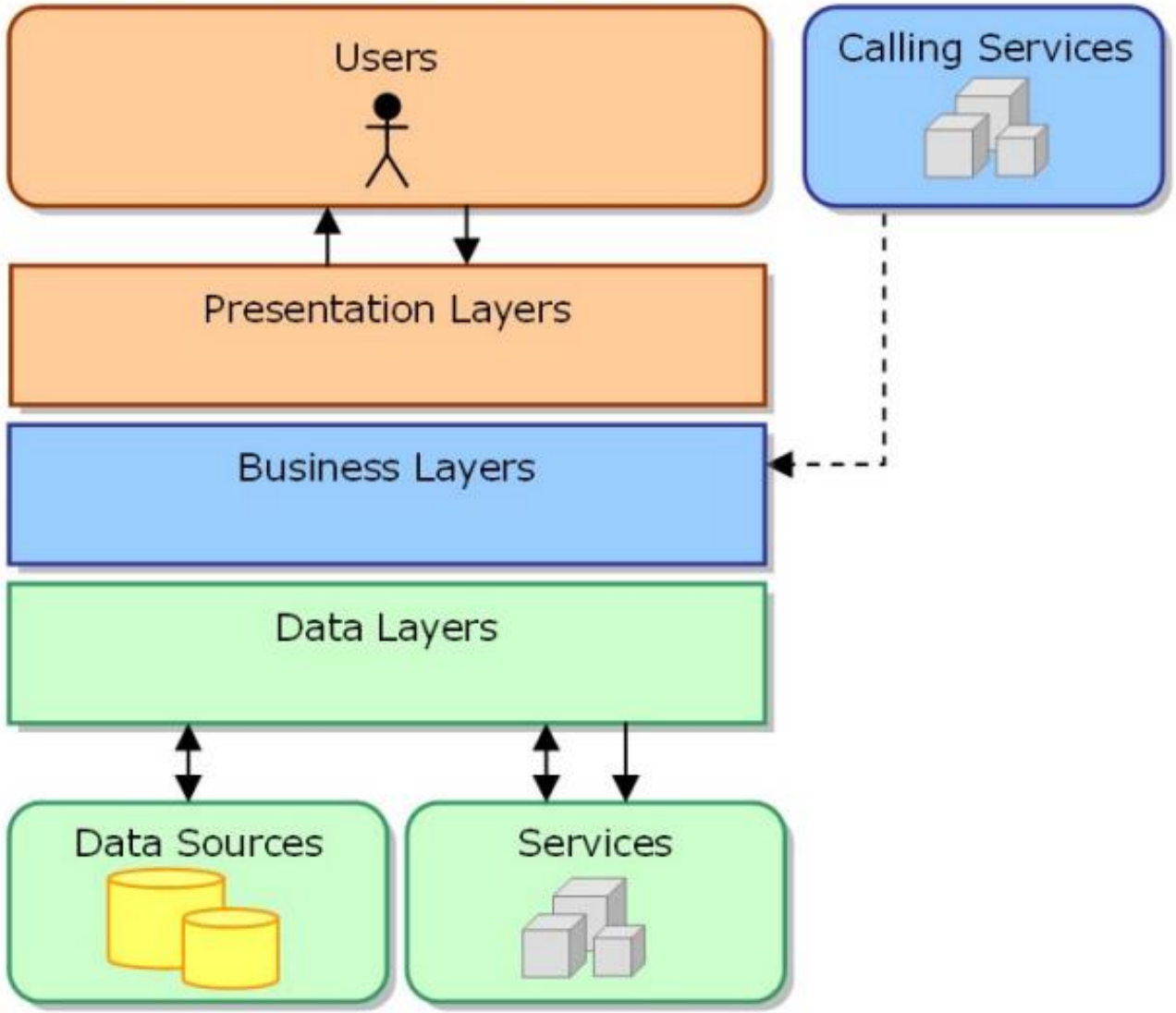


4. Thiết kế và triển khai hệ thống

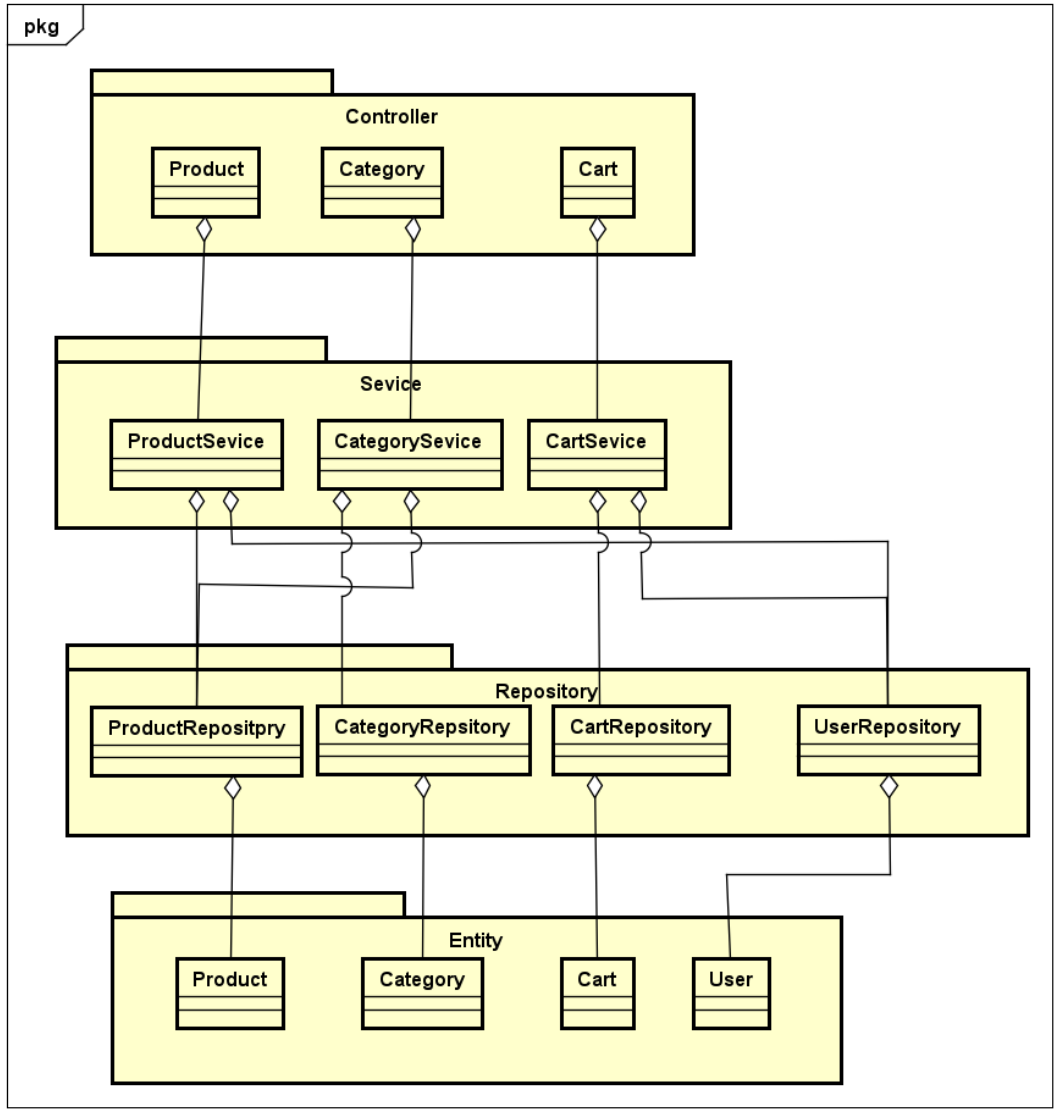
Kiến trúc mô hình 3 lớp

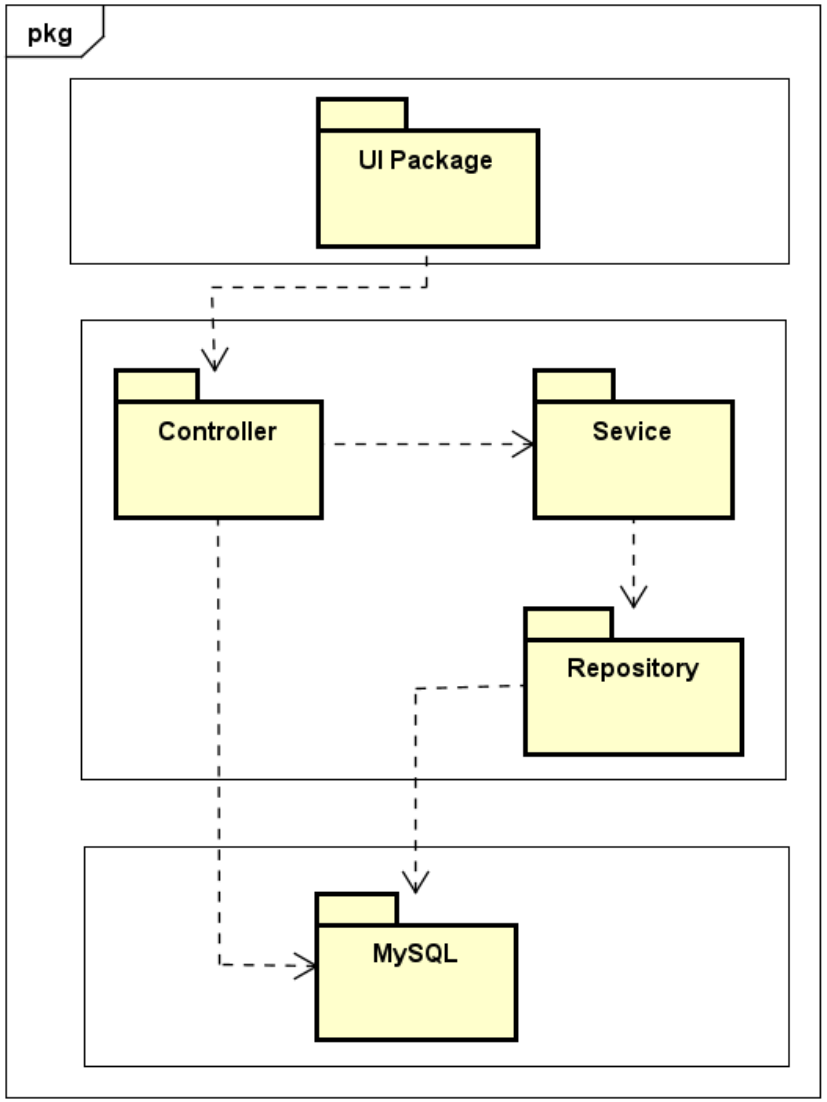
(Three-Layer Archirecture)

- Dễ quản lý, bảo trì và mở rộng
- Tăng tính bảo mật, tái sử dụng code, dễ tối ưu

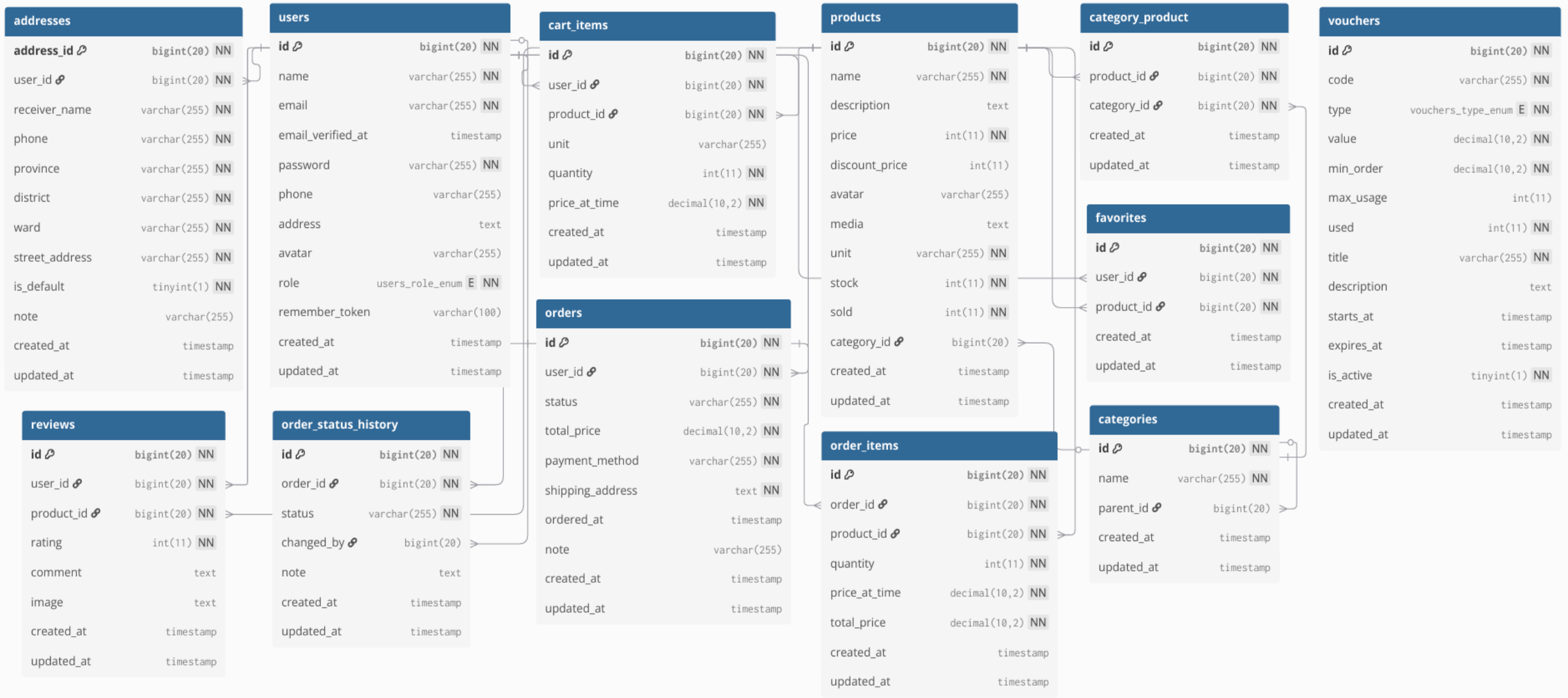


THIẾT KẾ TỔNG QUAN

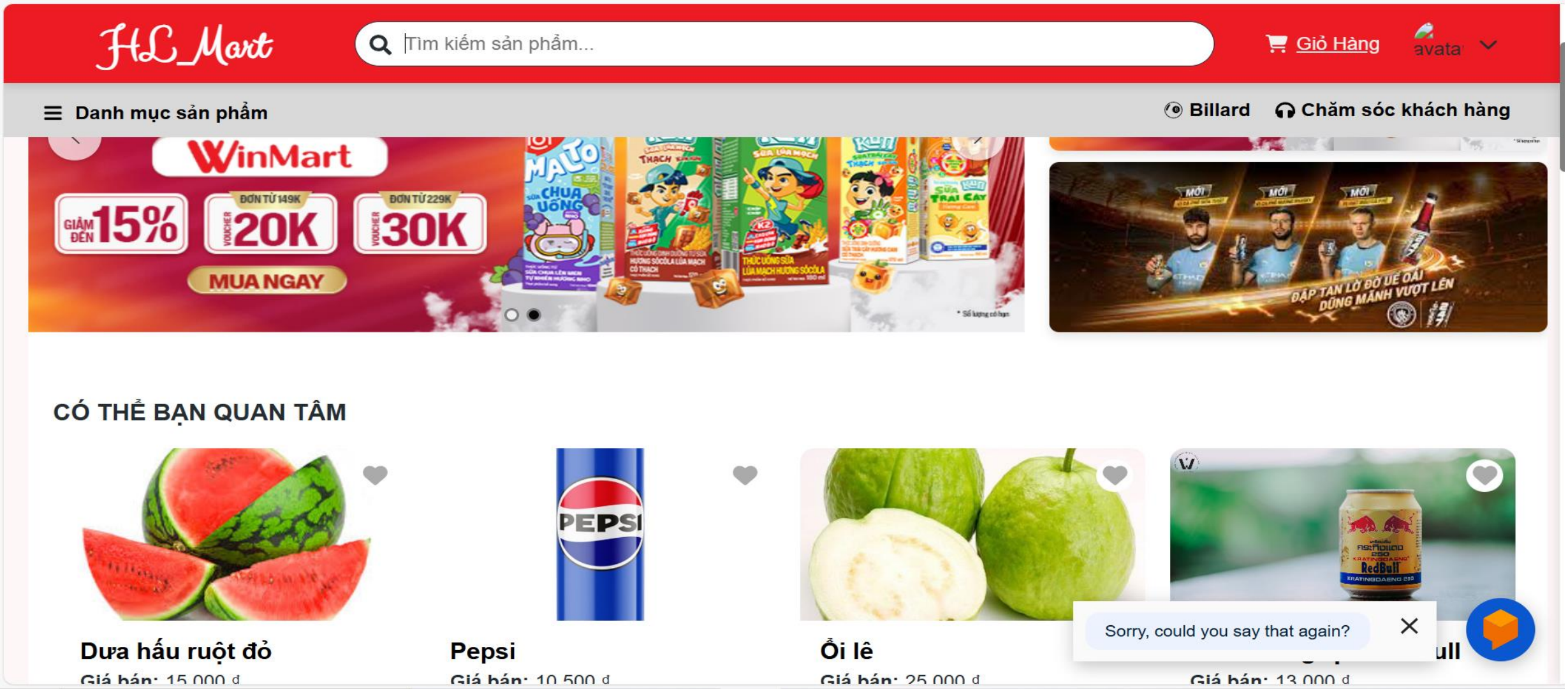




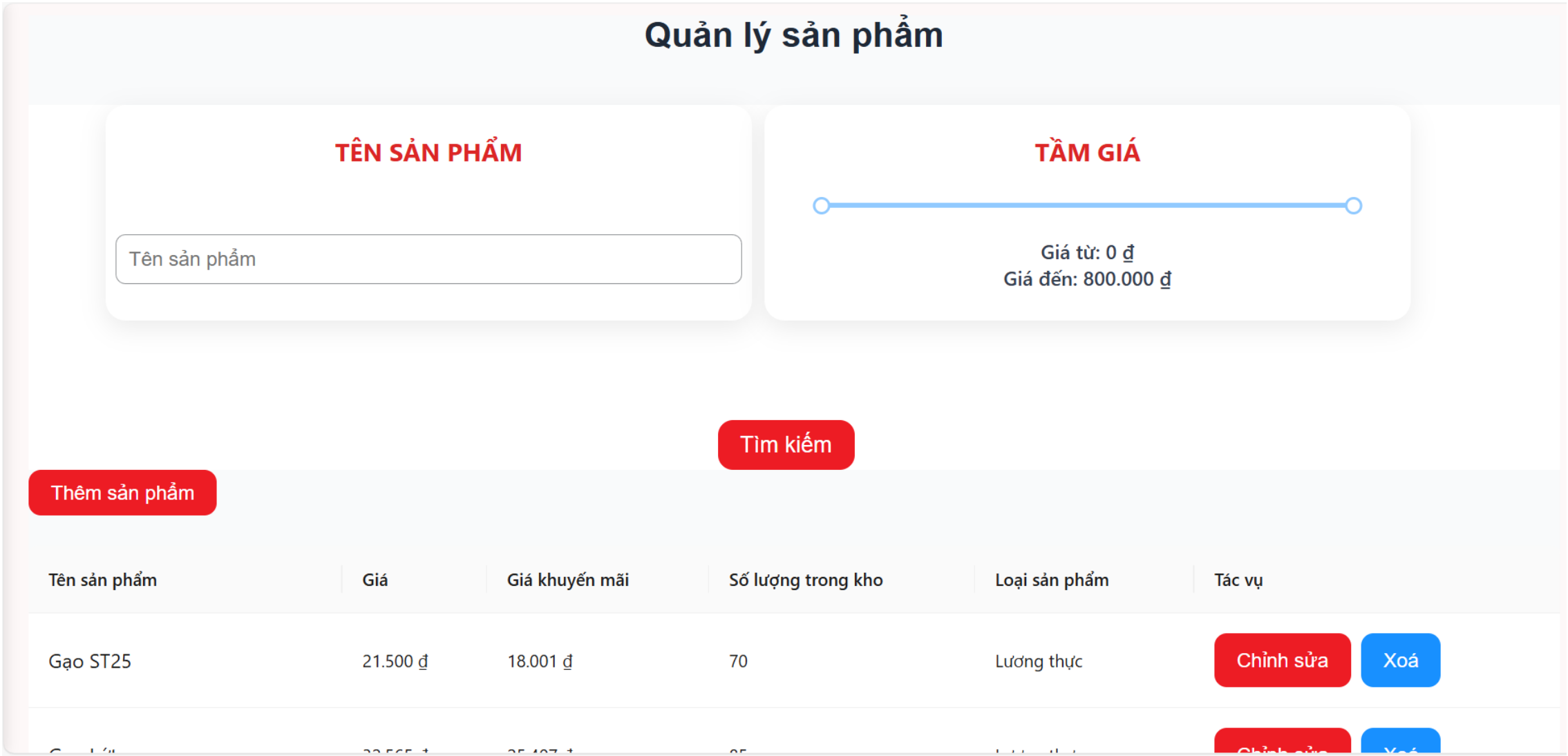
THIẾT KẾ DATABASE



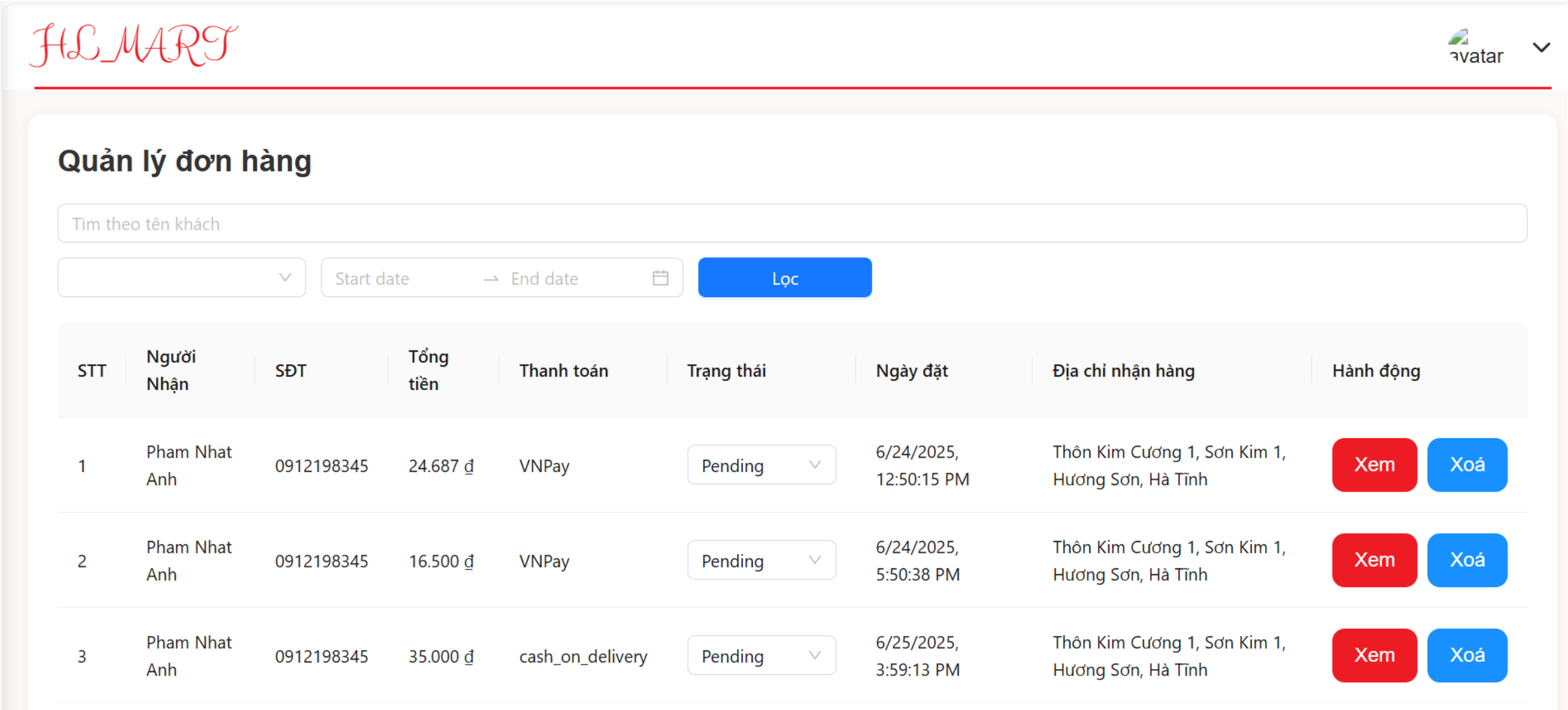
GIAO DIỆN TRANG CHỦ



GIAO DIỆN QUẢN LÝ SẢN PHẨM



GIAO DIỆN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG CỦA ADMIN



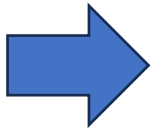
5. Giải pháp và đóng góp nổi bật

ONE LOVE. ONE FUTURE.

SỬ DỤNG KIẾN TRÚC 3 LỚP KẾT HỢP SINGLE PAGE APPLICATION

Kết hợp MVC và Multiple Page Application (MPA)

- Toàn bộ trang web phải được tải lại từ serve
- Lãng phí băng thông mạng, tăng tải cho server
- Tiêu hao tài nguyên một cách không cần thiết
- Phản hồi chậm, ảnh hưởng trải nghiệm người dùng



Sử dụng kiến trúc 3 lớp kết hợp với SPA

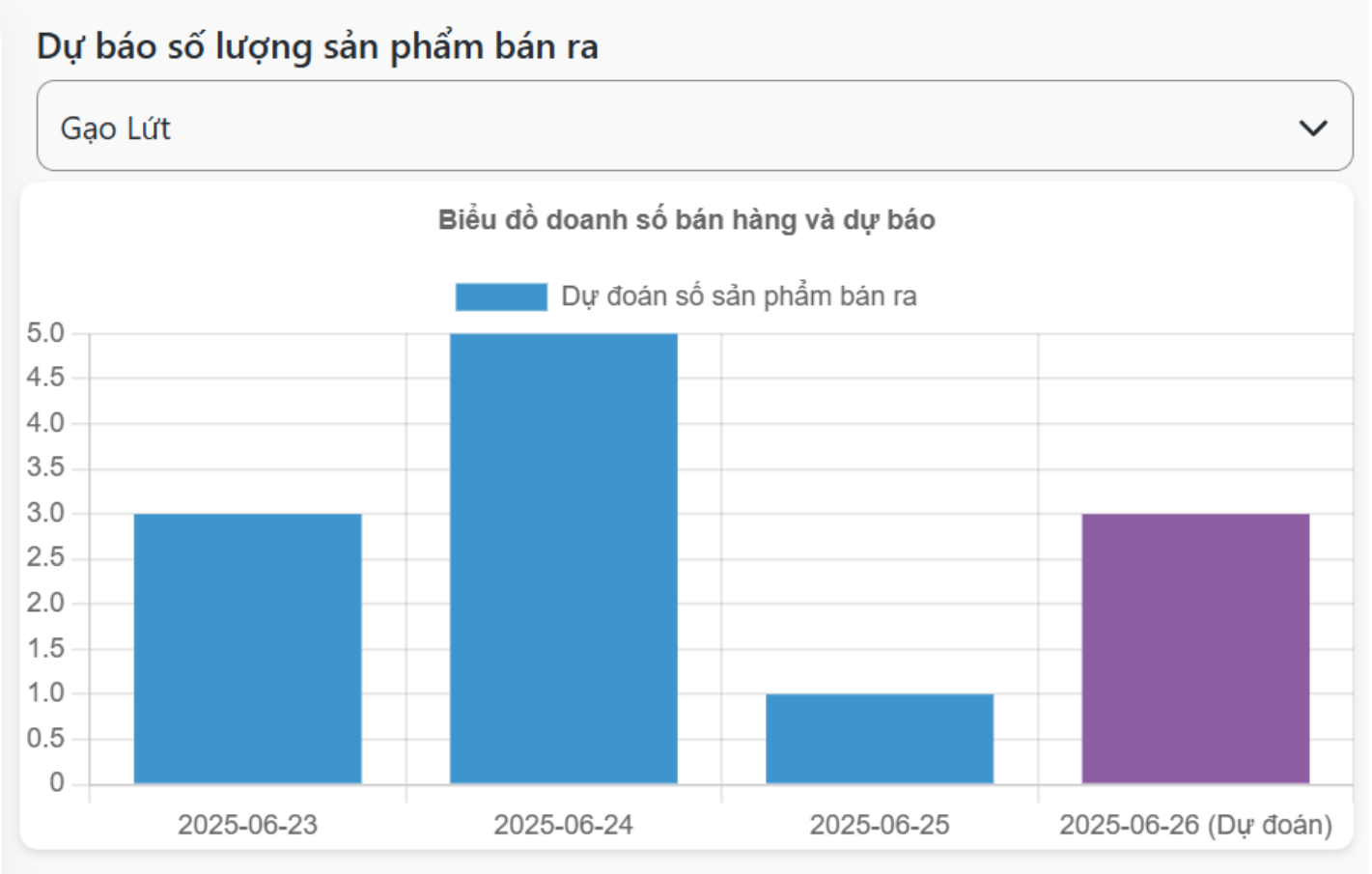
- Tải toàn bộ giao diện và logic cần thiết chỉ một lần
- Giảm tải trọng và băng thông mạng, nâng cao hiệu suất và khả năng phản hồi

CHỨC NĂNG DỰ ĐOÁN SỐ LƯỢNG BÁN RA CỦA SẢN PHẨM

Người bán muốn biết nhu cầu sử dụng sản phẩm giúp nhập hàng hợp lý và tối ưu tồn kho.

- Hệ thống tích hợp **dự báo số lượng bán ra vào ngày/tháng tiếp theo** cho từng sản phẩm.
- Áp dụng thuật toán **Simple Moving Average (SMA)** với dữ liệu lịch sử trước 3 ngày.

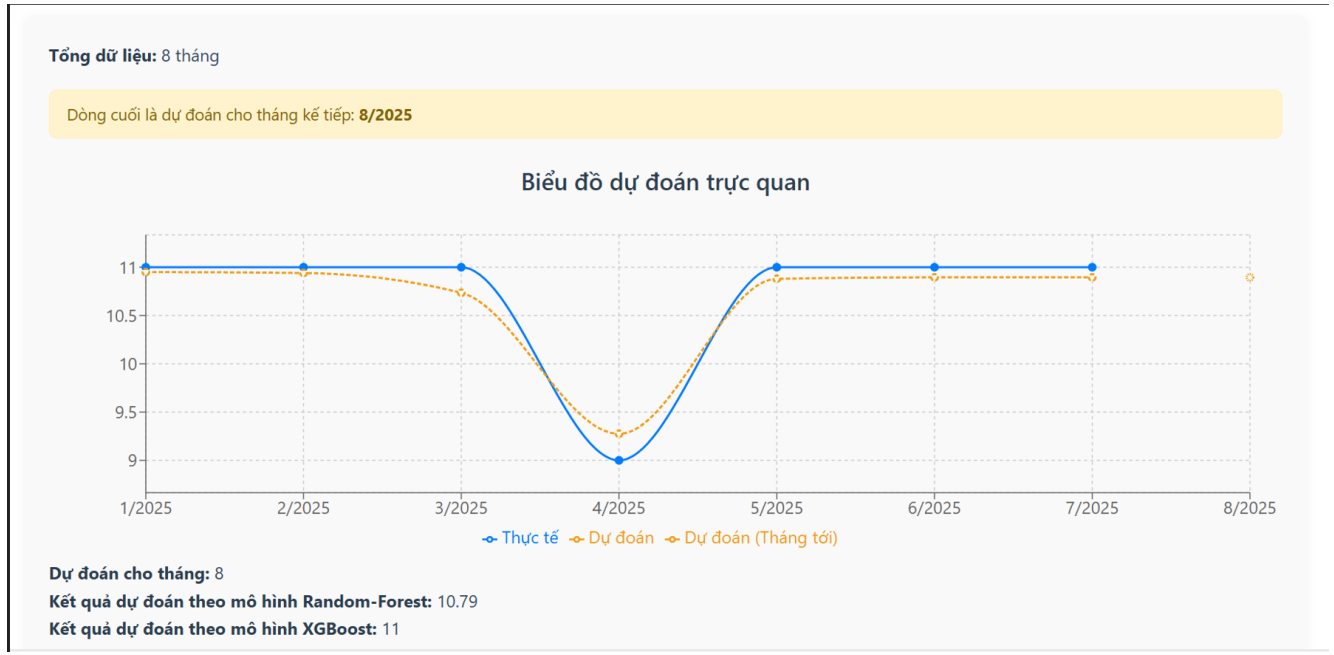
$$\hat{Q}_{t+1} = \frac{Q_t + Q_{t-1} + Q_{t-2}}{3}$$



CHỨC NĂNG DỰ ĐOÁN SỐ LƯỢNG BÁN RA CỦA SẢN PHẨM

Người bán muốn biết nhu cầu sử dụng sản phẩm giúp nhập hàng hợp lý và tối ưu tồn kho.

- Hệ thống tích hợp **dự báo số lượng bán ra vào ngày/tháng tiếp theo** cho từng sản phẩm.
- Áp dụng thuật toán **Simple Moving Average (SMA)** với dữ liệu lịch sử trước 3 ngày.
- Sử dụng hai mô hình học máy:**Random-Forest, XGBoost**



- Dữ liệu huấn luyện gồm các đặc trưng như: **price, discount_price, stock,sold trend, holiday**...

6. Kết luận và hướng phát triển

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận :

- Hệ thống bán hàng trực tuyến hiện đại.
- Hệ thống đã đáp ứng các chức năng cốt lõi: quản lý sản phẩm, giỏ hàng..
- Tích hợp AI đơn giản để **dự báo nhu cầu bán hàng**, giúp quản lý hàng tồn kho hiệu quả.

Hướng phát triển :

- Tích hợp các thuật toán học máy nâng cao (ARIMA, LSTM) để **dự báo chính xác hơn**.
- Thêm responsive để tương thích hơn với nhiều thiết bị.
- Liên kết với các nền tảng xã hội khác như facebook, zalo… nhằm thuận tiện cho việc chia sẻ, quảng bá thông tin.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

Em xin chân thành cảm ơn hội đồng vì đã lắng nghe!